

Matriz de requerimientos para simuladores con tecnologías inmersivas en la simulación de CVC.

Tabla 1. Matriz de requerimientos.

Autor	Categoría	Requerimiento	Métrica	Justificación
[1]	Clínico	Realístico y compatible por US	Imagen de US similar a la humana	Identificación anatómica con US
[1]	Tecnológicos	Simulación del flujo sanguíneo	Vel. Media de 1.79 ml/s y máx. 1350 ml/s	Uso de Doppler y técnica de presión
[2], [3]	Desempeño	Latencia	Inferior a 1/30 s o 80 ms	Evitar desajustes visuales
[2]	Precisión espacial	Error de alineación	2.54 cm, $\sigma = 0.34$ cm	Eficacia del procedimiento Seguridad
[4]	Clínico	Evaluación objetiva	Presente	Medir el progreso
[4]	Clínico	Práctica repetitiva	De 3 a 6 meses	Evitar el deterioro de la habilidad
[5]	Precisión espacial	Precisión en el seguimiento	0.48 ± 0.23 mm y de 0.64 ± 0.05 grados	Seguridad y eficacia en el procedimiento
[5], [6]	Tecnológicos	Uso de HMD	Presente	Ergonomía y aumento en la tasa de éxito
[6]	Clínico	Visualización de la vena	Presente	Eficiencia en la práctica
[6]	Clínico	Visualización de la aguja	Presente	Eficiencia en la práctica
[6]	Clínico	Visualización de la punta de la aguja	Presente	Seguridad del paciente
[7]	Factores humanos	Intuitivo	Presente	Aceptación y facilidad de uso
[7]	Factores humanos	Ergonomía	Presente	Disminuir el cansancio físico
[7]	Precisión espacial	Resolución de imágenes	3660 x 3200 píxeles	Imagen nítida para fácil identificación
[8]	Precisión espacial	Inclinación de la aguja	De 0° a 100°	Guía en la práctica
[8]	Precisión espacial	Profundidad de la inserción	No mayor a 5 cm	Guía en la práctica
[8]	Desempeño	Marcadores pequeños	Menor a 4x4 cm	Evitar la obstrucción del FOV
[8]	Desempeño	Estabilidad del seguimiento	Presente	Evitar la vibración de los hologramas
[9]	Tecnológicos	Reproducibilidad	Construcción o modificación en menos de 1 h.	
[3]	Desempeño	Despliegue in situ	Cumplimiento	Reduce la carga cognitiva del usuario
[3]	Precisión espacial	Error de reproyección	0.0435 píxeles	Precisión en el seguimiento
[10]	Clínico	Tiempo del procedimiento	28.3 ± 24.7 s	Eficiencia del flujo de trabajo

[11]	Desempeño	Inmersión	Alta	Influye en la concentración y el aprendizaje
[11]	Clínico	Fidelidad anatómica	Alta	Eficiencia en la práctica.
[12]	Ético	Privacidad y protección de datos	Presente	Confidencialidad y ciberseguridad
[13]	Ético	Consentimiento Informado	Presente	Autonomía de los participantes
[14]	Ético	Entrenamiento negativo	No presente	Adquisición de técnica errónea
[15]	Seguridad	Falla Única	No presente	Seguridad ante la falla de algún componente
[15]	Seguridad	Gestión de riesgos	Presente	Identificación de posibles peligros para los participantes
[16]	Seguridad	Cinetosis por VR	Prevención	Mitigar efectos secundarios de la VR
[17]	Seguridad	Efectos post-uso	Supervisar	Dificultades de coordinación al exponerse al HMD
[18]	Precisión espacial	Error de registro en X,Y,Z	Z=0.11±0.09 cm Y=0.29±0.17 cm X=0.09±0.06 cm	Desplazamiento entre los marcadores de la imagen virtual y real

Referencias

- [1] S. U. Lee *et al.*, “Novel Simulation Model That Realizes Arterial and Venous Blood Flow for Ultrasound-Guided Central Venous Catheter Insertion in Children,” *IEEE J. Transl. Eng. Health Med.*, vol. 9, 2021, doi: 10.1109/JTEHM.2021.3093203.
- [2] M. Rebol *et al.*, “Mixed Reality Communication for Medical Procedures: Teaching the Placement of a Central Venous Catheter,” in *Proceedings - 2022 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, ISMAR 2022*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022, pp. 346–354. doi: 10.1109/ISMAR55827.2022.00050.
- [3] T. Nguyen, W. Plishker, A. Matisoff, K. Sharma, and R. Shekhar, “HoloUS: Augmented reality visualization of live ultrasound images using HoloLens for ultrasound-guided procedures,” *Int. J. Comput. Assist. Radiol. Surg.*, vol. 17, no. 2, pp. 385–391, Feb. 2022, doi: 10.1007/s11548-021-02526-7.
- [4] C. Legoux, R. Gerein, K. Boutis, N. Barrowman, and A. Plint, “Retention of Critical Procedural Skills After Simulation Training: A Systematic Review,” *AEM Educ. Train.*, vol. 5, no. 3, Jul. 2021, doi: 10.1002/aet2.10536.
- [5] L. Groves, N. Li, T. M. Peters, and E. C. S. Chen, “Towards a First-Person Perspective Mixed Reality Guidance System for Needle Interventions,” *J. Imaging*, vol. 8, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/jimaging8010007.
- [6] S. C. Liao, S. C. Shao, S. Y. Gao, and E. C. C. Lai, “Augmented reality visualization for ultrasound-guided interventions: a pilot randomized crossover trial to assess trainee performance and cognitive load,” *BMC Med. Educ.*, vol. 24, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1186/s12909-024-05998-8.
- [7] T. Bexten *et al.*, “Virtual Ultrasound-Guided Central Vascular Access Using Apple Vision Pro: An Evaluation and Proof of Concept,” *Cureus*, Jul. 2025, doi: 10.7759/cureus.87274.
- [8] H. C. M. Mendes, C. I. A. B. Costa, N. A. da Silva, F. P. Leite, A. Esteves, and D. S. Lopes, “PIÑATA: Pinpoint insertion of intravenous needles via augmented reality training assistance,” *Computerized Medical Imaging and Graphics*, vol. 82, 2020, doi: 10.1016/j.compmedimag.2020.101731.
- [9] Y. Liu, J. Li, J. Chang, S. Xiao, W. Pei, and L. Wang, “A new inexpensive ultrasound-guided central venous catheterization simulation model,” *BMC Med. Educ.*, vol. 23, no. 1, pp. 1–8, 2023, doi: 10.1186/s12909-023-04080-z.
- [10] C. F. Davrieux *et al.*, “Mixed reality navigation system for ultrasound-guided percutaneous punctures: a pre-clinical evaluation,” *Surg. Endosc.*, vol. 34, no. 1, pp. 226–230, Jan. 2020, doi: 10.1007/s00464-019-06755-5.
- [11] W. Xiong and Y. Peng, “Design and development of a mixed reality teaching systems for IV cannulation and clinical instruction,” *Comput. Animat. Virtual Worlds*, vol. 35, no. 3, May 2024, doi: 10.1002/cav.2288.

- [12] A. R. Lauinger *et al.*, “Applications of mixed reality with medical imaging for training and clinical practice,” *Journal of Medical Imaging*, vol. 11, no. 06, Dec. 2024, doi: 10.1117/1.jmi.11.6.062608.
- [13] M. G. Sánchez Trujillo and C. A. Martínez Sánchez, “La regulación de la investigación científica en México: Un análisis de los marcos éticos y normativos desde la CONBIOÉTICA hasta los Comités de Ética en Instituciones de Educación Superior,” *Biotechnia*, vol. 26, p. e2348, Dec. 2024, doi: 10.18633/biotechnia.v26.2348.
- [14] F. Ursin, C. Timmermann, L. Benzinger, S. Salloch, and F. A. Tietze, “Intraoperative application of mixed and augmented reality for digital surgery: a systematic review of ethical issues,” 2024, *Frontiers Media SA*. doi: 10.3389/fsurg.2024.1287218.
- [15] International Electrotechnical Commission, “Medical electrical equipment. Part 1, General requirements for basic safety and essential performance,” International Electrotechnical Commission, Aug. 2020, p. 405.
- [16] T. Baniasadi, S. M. Ayyoubzadeh, and N. Mohammadzadeh, “Challenges and practical considerations in applying virtual reality in medical education and treatment,” 2020, *Oman Medical Specialty Board*. doi: 10.5001/omj.2020.43.
- [17] M. Slater *et al.*, “The Ethics of Realism in Virtual and Augmented Reality,” *Front. Virtual Real.*, vol. 1, Mar. 2020, doi: 10.3389/frvir.2020.00001.
- [18] J. Wu *et al.*, “Accuracy Evaluation Trial of Mixed Reality-Guided Spinal Puncture Technology,” *Ther. Clin. Risk Manag.*, vol. 19, no. July, pp. 599–609, 2023, doi: 10.2147/TCRM.S416918.